JURNAL PRAKTIKUM

KONSEP MODULASI AM

Kelompok = 2 (2A1)

Nama :
- Devita Syifa Azzahraa (2213310009)
- Faiz Rizqullah Ramadhan (2213310010)
- Feri Rizkiyana Padli (2213310012)
- Ghania Fitrasy Syifa (2213310013)

Tanggal Praktikum = 31 Agustus 2023

Kelas = 2A 1

A. HASIL PRAKTIKUM

DC Power Supply → Function Generator → CF - Transmitter → CF Receiver

1. Konfigurasi (jumper input - output)
2. Menyalakan osiloskop dan disambungkan ke DC power supply (negatif ke 0V, positif ke 0 - 20 Vs)
3. Nyalakan power supply
4. Mengatur volt/div, frekuensi dan amplitudo.

$T = n \cdot t$
$= 5 \times 100\mu s$
$= 500\ \mu s$

$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{500\mu s} = 2kHz$

5. Melihat sinyal informasi (bisa dihitung)

$V_{info} = V/div \cdot n$
$= 500\ mV \cdot 1{,}5$ kotak
$= 0{,}75\ V$

6. Melihat sinyal modulasi
7. Melihat sinyal carry (bisa dihitung)

$V_{carry} = V/div \cdot n$
$= 500\ mV \cdot 3$
$= 1{,}5\ V$

Hasil dari Vcarry selalu konstan karena frekuensinya tidak berubah

8. Mencari indeks modulasi (m)

$$m = \frac{V_{max\ info}}{V_{max\ carry}} = \frac{0,75}{1,5} = 0,5\ V \times 100\ \% = 50\ \%$$

9. Memasukkan kabel koaksial ke dalam CH_2 pada osiloskop untuk melihat sinyal yang diterima
10. Sebelum lanjut, ubah CH_1 ke sinyal informasi.
11. Colokkan CH_2 positif ke filter Bandpass agar terlihat sinyal informasi yang diterima Hasil dari filter Bandpass masih perlu difiltrasi, jadi kabel CH_2 perlu dipindahkan ke sinyal penguat. Hasil dari sinyal ini sudah terlihat gelombang sinusoidalnya, tetapi masih perlu difiltrasi. Pindahkan lagi ke filter LPF. Hasil dari filter ini menunjukkan gelombang yang sudah diterima dengan baik.

B. GAMBAR GELOMBANG







